

בוחן אמצע, בחדו"א 1/מ2 (104018)

- משך הבוחן: שעהיים.
- המבחן מחולק לשני חלקים: החלק האמריקאי והחלק הפתוח.
- הניקוד: יש 5 שאלות אמריקאיות. בכל אחת מהן יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב־ 9 נקודות.
- יש 2 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב־ 56 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
- סך כל הנקודות הוא 101, אך הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי, אותם יש להשאיר בתרמיל).
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס התשובות האמריקאיות, וכן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
- החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - רק טופס התשובות ייבדק.
 - יש 6 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
- החלק הפתוח:
 - יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

נא למלא את מספר תעודת הזהות על טופס התשובות ולציין את מספר הטור!
יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון!

שאלה 1. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(3/x^2)$ שווה ל

- א. 9 ב. 1 ג. 0 ד. 3 ה. ∞

שאלה 2. תהי

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin x - \alpha x}{x^3} & x \neq 0, \\ \beta & x = 0. \end{cases}$$

אז הפונקציה f גזירה ב $\mathbb{R}$ אם:

- א. $\alpha = 1, \beta = 1$
 ב. $\alpha = 0, \beta = 0$
 ג. $\alpha = 1, \beta = -1$
 ד. $\alpha = -1, \beta = 1/6$
 ה. $\alpha = 1, \beta = -1/6$

שאלה 3. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin^2 x}$ הוא

- א. 1 ב. e ג. 0 ד. $e^{-1/2}$ ה. $e^{1/2}$

שאלה 4. תהי

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+1}{x-1}\right) & x \neq 1, \\ \pi/2 & x = 1, \end{cases}$$

אז

א. f אינה חסומה ב- $\mathbb{R}$

ב. f מקבלת מקסימום ולא מינימום ב- $\mathbb{R}$

ג. f מקבלת מינימום ולא מקסימום ב- $\mathbb{R}$

ד. f מקבלת גם מקסימום וגם מינימום ב- $\mathbb{R}$

ה. f אינה מקבלת מקסימום ואינה מקבלת מינימום ב- $\mathbb{R}$

שאלה 5. אם הפונקציה f גזירה ב-0 ומקיימת $f(0) = 0$ ו- $f'(0) = 2$. אז הגבול של הסדרה $\{nf(2/n)\}_{n=1}^{\infty}$ הוא

א. 1 ב. 2 ג. 4 ד. 0 ה. לא קיים

לשימוש הבודקים

שאלה	ניקוד
1 א	
1 ב	
1 ג	
2 א	
2 ב	
2 ג	
סה"כ	

מס. זהות:

אין לרשום שם על טופס זה!
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.

בוחן אמצע, חדו"א 2מ/1, אביב תשע"ד – שאלות פתוחות

שאלה 1.

(6%) א. הגדירו במדויק: f גזירה ב a .

(10%) ב. הוכיחו: אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ו $K < L$, אז קיימת סביבה נקובה של a שבה $f(x) > K$.

מס. זהות:

(12%) ג. הוכיחו: אם f גזירה בנקודה $x = 0$, ונתון $f(0) = 0$, ו $f'(0) = 2$, אז קיימת סביבה ימנית נקובה של 0 שבה $f(x) > x$.

מס. זהות:

שאלה 2.

(6%) א. הגדירו: הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלרע.

(10%) ב. הוכיחו: אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה וחסומה, אז $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

מס. זהות:

(12%) ג. (שאלת שיעורי בית) נתון כי $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ היא פונקציה רציפה. הראו שקיימת נקודה $a \in [0, 1]$ המקיימת $f(a) = \sin(2a)$.